

## ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ №2

(дисциплина “Проектирование информационных систем”)

### Тема: Модель Джелинского-Моранды

Разработать программное обеспечение, выполняющее расчеты при любых заданных входных параметрах для модели Джелинского-Моранды. В качестве тестовых использовать входные параметры, приведенные ниже в описании модели. Необходимо рассчитать параметры, описанные ниже в п. “Порядок расчета”.

Модель Джелинского-Моранды – одна из первых и наиболее простых моделей классического типа. Модель использовалась при разработке ПО для весьма ответственных проектов, в частности для ряда модулей программы Apollo. В ее основу были положены следующие допущения:

- 1) функция риска или иначе – интенсивность обнаружения ошибок  $R(t)$  пропорциональна текущему числу ошибок в программе, т.е. числу оставшихся (первоначальных) ошибок минус обнаруженные;
- 2) все ошибки одинаково вероятны и их появление не зависит друг от друга;
- 3) каждая ошибка имеет один и тот же порядок серьезности;
- 4) время до следующего отказа распределено экспоненциально;
- 5) ПО функционирует в среде, близкой к реальным условиям;
- 6) ошибки постоянно корректируются без внесения в ПО новых;
- 7)  $R(t) = \text{const}$  в интервале между двумя смежными моментами появления ошибок.

В соответствии с этими допущениями можно функцию риска представить в следующем виде:

$$R(t) = K[B - (i-1)],$$

где  $t$  – произвольная точка времени между обнаружением  $(i-1)$ -й и  $i$ -й ошибок;

$K$  – неизвестный коэффициент пропорциональности;

$B$  – исходное (неизвестное) общее число оставшихся в ПО ошибок.

Таким образом, если за время  $t$  было обнаружено  $(i-1)$  ошибок, то в ПО еще остается  $B - (i-1)$  ошибок. Полагая  $X_i = t_i - t_{i-1}$  ( $i=1, n$ ) и используя допущение 7, а также формулу функции риска, можно утверждать, что все  $X_i$  имеют экспоненциальное распределение:

$$P(X_i) = \exp\{-K[B - (i-1)]X_i\},$$

а плотность вероятности отказов соответственно равна

$$q(X_i) = K[B - (i-1)] \exp\{-K[B - (i-1)]X_i\}.$$

Тогда функция правдоподобия (согласно допущению 2 будет равна

$$L(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n q(X_i), \quad (1)$$

или, перейдя к логарифму функции правдоподобия, получим

$$L(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n [\ln(K[B - (i-1)]) - K[B - (i-1)]X_i]. \quad (2)$$

Условия для нахождения экстремума (2) следующие:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \ln K} = \sum_{i=1}^n \left[ \frac{1}{K} - (B - i + 1)X_i \right] = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial B} = \sum_{i=1}^n \left[ \frac{1}{B - i + 1} - KX_i \right] = 0. \quad (4)$$

Из (3) можно получить оценку максимального правдоподобия для  $K$ , а подставив его в (4) найти нелинейное уравнение для оценки максимального правдоподобия величины  $B$ .

Ниже предлагается решить задачу оценки числа ошибок в программной системе, используя вышеприведенные сведения о модели Джелинского-Моранды. Приведен также примерный порядок расчета, в том числе конечные выражения для В и К, полученные из системы уравнений (3), (4).

### Входные параметры.

В таблицах ниже приведены данные тестирования и отладки критической программной системы по вариантам (по номерам команд). Найти общее число ошибок в программной системе, время до появления следующей ошибки и время до окончания тестирования. Для расчетов использовать модель Джелинского-Моранды.

Таблица 1 – Хронология тестирования. Вариант 1

| Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) | Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) | Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) | Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 1                | 9                                               | 8                | 8                                               | 15               | 4                                               | 22               | 33                                              |
| 2                | 12                                              | 9                | 5                                               | 16               | 1                                               | 23               | 7                                               |
| 3                | 11                                              | 10               | 7                                               | 17               | 3                                               | 24               | 91                                              |
| 4                | 4                                               | 11               | 1                                               | 18               | 3                                               | 25               | 2                                               |
| 5                | 7                                               | 12               | 6                                               | 19               | 6                                               | 26               | 1                                               |
| 6                | 2                                               | 13               | 1                                               | 20               | 1                                               |                  |                                                 |
| 7                | 5                                               | 14               | 9                                               | 21               | 11                                              |                  |                                                 |

Таблица 2 – Хронология тестирования. Вариант 2

| Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) | Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) | Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) | Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 1                | 7                                               | 8                | 9                                               | 15               | 3                                               | 22               | 30                                              |
| 2                | 10                                              | 9                | 5                                               | 16               | 1                                               | 23               | 7                                               |
| 3                | 12                                              | 10               | 7                                               | 17               | 2                                               | 24               | 3                                               |
| 4                | 6                                               | 11               | 2                                               | 18               | 3                                               | 25               | 1                                               |
| 5                | 7                                               | 12               | 6                                               | 19               | 5                                               |                  |                                                 |
| 6                | 3                                               | 13               | 1                                               | 20               | 1                                               |                  |                                                 |
| 7                | 5                                               | 14               | 8                                               | 21               | 84                                              |                  |                                                 |

Таблица 3 – Хронология тестирования. Вариант 3

| Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) | Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) | Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) | Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 1                | 5                                               | 8                | 5                                               | 15               | 6                                               | 22               | 10                                              |
| 2                | 4                                               | 9                | 8                                               | 16               | 2                                               | 23               | 7                                               |
| 3                | 11                                              | 10               | 7                                               | 17               | 3                                               | 24               | 16                                              |
| 4                | 13                                              | 11               | 1                                               | 18               | 1                                               | 25               | 3                                               |
| 5                | 6                                               | 12               | 4                                               | 19               | 4                                               | 26               | 1                                               |
| 6                | 2                                               | 13               | 2                                               | 20               | 78                                              | 27               | 2                                               |
| 7                | 7                                               | 14               | 7                                               | 21               | 25                                              |                  |                                                 |

Таблица 4 – Хронология тестирования. Вариант 4

| Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) | Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) | Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) | Номер ошибки (i) | Интервал между ошибками (X <sub>i</sub> , часы) |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 1                | 5                                               | 8                | 7                                               | 15               | 5                                               | 22               | 8                                               |
| 2                | 8                                               | 9                | 8                                               | 16               | 2                                               | 23               | 10                                              |
| 3                | 12                                              | 10               | 5                                               | 17               | 4                                               | 24               | 1                                               |
| 4                | 7                                               | 11               | 2                                               | 18               | 3                                               | 25               | 5                                               |
| 5                | 6                                               | 12               | 9                                               | 19               | 77                                              | 26               | 3                                               |
| 6                | 4                                               | 13               | 3                                               | 20               | 2                                               | 27               | 4                                               |
| 7                | 3                                               | 14               | 6                                               | 21               | 9                                               | 28               | 2                                               |

Таблица 5 – Хронология тестирования. Вариант 5

| Номер<br>ошибки<br>(i) | Интервал<br>между<br>ошибками<br>(X <sub>i</sub> , часы) | Номер<br>ошибки<br>(i) | Интервал<br>между<br>ошибками<br>(X <sub>i</sub> , часы) | Номер<br>ошибки<br>(i) | Интервал<br>между<br>ошибками<br>(X <sub>i</sub> , часы) | Номер<br>ошибки<br>(i) | Интервал<br>между<br>ошибками<br>(X <sub>i</sub> , часы) |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                      | 4                                                        | 8                      | 7                                                        | 15                     | 6                                                        | 22                     | 8                                                        |
| 2                      | 13                                                       | 9                      | 4                                                        | 16                     | 3                                                        | 23                     | 28                                                       |
| 3                      | 10                                                       | 10                     | 9                                                        | 17                     | 2                                                        | 24                     | 3                                                        |
| 4                      | 5                                                        | 11                     | 5                                                        | 18                     | 3                                                        |                        |                                                          |
| 5                      | 8                                                        | 12                     | 2                                                        | 19                     | 94                                                       |                        |                                                          |
| 6                      | 1                                                        | 13                     | 3                                                        | 20                     | 5                                                        |                        |                                                          |
| 7                      | 6                                                        | 14                     | 8                                                        | 21                     | 12                                                       |                        |                                                          |

**Порядок расчета.**

- а) Решить численным методом следующее нелинейное уравнение для оценки максимального правдоподобия величины **B** (общее число ошибок в программе):

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{B-i+1} = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i}{(B+1) \sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n i X_i},$$

где  $n$  – число обнаруженных ошибок;  
 $X_i$  – интервал времени до появления  $i$ -й ошибки.

- б) Найти коэффициент пропорциональности **K** (используется в функции риска  $R(t)=K[B-(i-1)]$ , где  $t$  – произвольная точка времени между обнаружением  $(i-1)$ -й и  $i$ -й ошибки):

$$K = \frac{n}{\sum_{i=1}^n (B-i+1) X_i} = \frac{n}{(B+1) \sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n i X_i}.$$

- в) Найти среднее время  $X_{n+1}$  до появления  $(n+1)$ -й ошибки как величину, обратную оценочной интенсивности для предыдущей ошибки:

$$X_{n+1} = \frac{1}{R(t_n)} = \frac{1}{K(B-n)}.$$

- г) Найти время до окончания тестирования:

$$t_k = \sum_{i=n+1}^B X_i = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^{B-n} \frac{1}{i}$$